

**UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



---

**Informe de Actividad Práctica: Innovación y Desarrollo Web con  
Design Thinking e IA**

---

**Unidad de Aprendizaje:** Unidad II

**Nombre del equipo:** Las abejas 🐝🐝🐝🐝

**Asignatura:**

Modelado de base de datos

**Docente:**

Hugo Espetia Huamanga

**Estudiante:**

| <b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>      | <b>%<br/>(PARTICIPACIÓN)</b> |
|---------------------------------|------------------------------|
| Flórez Hurtado, Diego Alonzo    | <b>100%</b>                  |
| Gil Condori, Ghyvraim Horacio   | <b>100%</b>                  |
| Canaza Coricasa, Yamile Zamira  | <b>100%</b>                  |
| Flores Bocangel, Rhai Francisco | <b>100%</b>                  |

**Cusco – Perú**

**2026 - I**

Indice:

|                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Informe de Actividad Práctica: Innovación y Desarrollo Web con Design Thinking e IA.....</b> | <b>1</b> |
| Fase 1: Empatizar y Definir.....                                                                | 3        |
| Fase 2: Idear.....                                                                              | 4        |
| Fase 3: Prototipar (Uso de Google Stitch).....                                                  | 4        |
| Fase 4: Testear y Desarrollar (Uso de Google AI Studio, GitHub y Vercel).....                   | 4        |
| Fase 5: Implementación (Entregable Final).....                                                  | 5        |

## Desarrollo:

Como grupo de Base de datos creamos el nombre del Sistema de informacion web Sistema de Información Web de AeroQuery Cusco: Implementado para el Monitoreo Logístico y Tracking de Vuelos en Tiempo Real para el Beneficio del Terminal Aéreo de Cusco

- Nosotros como grupo usamos google stitch después usamos una IA fist (Una ia aparte para prontear el codigo) para que salga de una mejor manera

### Fase 1: Empatizar y Definir

Antes de tocar una sola línea de código, nuestro equipo se enfocó en comprender a fondo la problemática real del entorno aeroportuario.

- **Elegir el Sistema de Información Web:** Seleccionamos como entorno la gestión logística del Terminal Aéreo de Cusco. Definimos el proyecto como el "Sistema de Información Web de AeroQuery Cusco: Implementado para el Monitoreo Logístico y Tracking de Vuelos en Tiempo Real para el Beneficio del Terminal Aéreo de Cusco".
- **Investigación (Diseño y Validación de la Encuesta):** Para recopilar datos cuantitativos y cualitativos de los usuarios potenciales, diseñamos y distribuimos una encuesta digital estructurada a través de **Google Forms**. Posteriormente, vinculamos las respuestas directamente a una hoja de cálculo de **Google Sheets (Excel)** para realizar el procesamiento, filtrado y verificación de toda la información recolectada. Esto nos permitió identificar con precisión los puntos críticos de desorganización en las horas de mayor afluencia y la falta de información inmediata ante retrasos climáticos.
- **Definición del User Persona**  
Con base en los datos procesados y validados en la hoja de cálculo , se construyó el perfil del User Persona (el supervisor de operaciones del aeropuerto) para asegurar que el desarrollo del software esté alineado con el usuario final:

| Dimensión        | Detalle del Perfil del Usuario                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identidad y Rol  | Nombre: Carlos Mendoza<br><br>Puesto: Supervisor de Operaciones Logísticas y Rampa en el Terminal Aéreo de Cusco.                          |
| Contexto Laboral | Responsable de supervisar la recepción de aeronaves, coordinar las cuadrillas de carga y administrar la distribución de recursos en pista. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Necesidades Clave      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponer de una interfaz centralizada que muestre el estado de los vuelos en tiempo real (aterrizado, en ruta, demorado) .</li> <li>• Agilizar la asignación de recursos logísticos para mitigar la desorganización en horas punta.</li> </ul>                                                           |
| Frustraciones          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuellos de botella severos en la entrega de equipajes debido a la falta de sincronización inmediata entre las aerolíneas y el personal de tierra .</li> <li>• Carencia de alertas automatizadas ante contingencias climáticas, forzando la gestión mediante reportes manuales o fragmentados.</li> </ul> |
| Canales de Interacción | Monitoreo visual de paneles operativos, radiofrecuencia con operarios de fajas y registros de control en hojas de cálculo.                                                                                                                                                                                                                        |

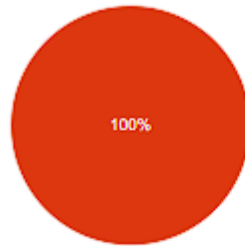
- **Definición:** Con los datos validados en nuestra hoja de cálculo, redactamos el perfil de nuestro User Persona (el supervisor de operaciones del aeropuerto) y establecimos el Problem Statement (Declaración del problema central): los operadores logísticos necesitan una plataforma centralizada en tiempo real para evitar cuellos de botella en la asignación de recursos y fajas de equipaje.

[https://docs.google.com/forms/d/1J-f57T16yTIJSJKA2PRv\\_dLrAF\\_JjBebrjpcpRcM94/edit#responses](https://docs.google.com/forms/d/1J-f57T16yTIJSJKA2PRv_dLrAF_JjBebrjpcpRcM94/edit#responses)

1. Cuál es tu rol o relación principal con la gestión aeroportuaria

 Copiar gráfico

1 respuesta

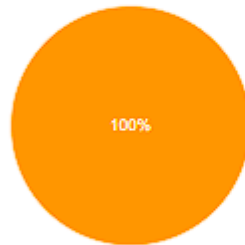


- Personal Administrativo / Operaciones de Vuelo
- Personal de Tráfico / Check-in / Atención al Pasajero
- Personal de Logística / Equipajes / Seguridad
- Analista de Datos / Desarrollador de Software de Aerolíneas

2. En la base de datos, los cambios de estado de un vuelo (ej. de "A tiempo" a "Demorado") ocurren constantemente. ¿Con qué frecuencia se deberían registrar y actualizar estos estados logísticos en el sistema web?

 Copiar gráfico

1 respuesta

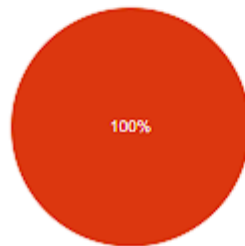


- En tiempo real (segundo a segundo)
- Cada minuto
- Solo cuando ocurra un evento importante (ej. confirmación de despegue/aterrizaje)

3. ¿Qué información consideras CRÍTICA que el sistema web debe mostrar en tiempo real en la pantalla principal (Dashboard)?

 Copiar gráfico

1 respuesta



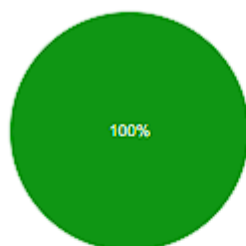
- Estado de los vuelos (A tiempo, Demorado, Cancelado)
- Lista de pasajeros confirmados y los que faltan abordar
- Asignación de pistas y puertas de embarque disponibles
- Historial de conexiones de vuelos internacionales a Lima
- Reporte de equipajes perdidos o rezagados

*Nota: Tablas de la encuesta que se aplicó a un trabajador de Aeropuerto del Cusco*

4. ¿Cuál es el mayor desafío logístico actual al gestionar los aviones en el aeropuerto de Cusco?

 Copiar gráfico

1 respuesta

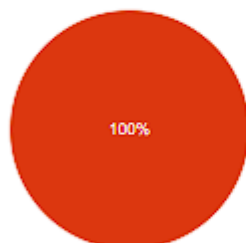


- El control del peso y balance de la carga/equipaje (crítico por la altitud de la ciudad)
- La asignación eficiente de fajas de equipaje para los pasajeros que llegan
- El reabastecimiento de combustible y mantenimiento rápido en tierra (Turnaround time)
- La comunicación de incidentes logísticos entre el personal de rampa...

5. Para el tracking de equipaje y carga asociada a un vuelo, ¿qué identificador único es el más óptimo para cruzar con la tabla de vuelos en SQL?

 Copiar gráfico

1 respuesta



- Código de barras de la etiqueta de equipaje (Bag Tag)
- Número de boleto / Código de reserva del pasajero (PNR)
- Manifiesto de carga general del vuelo (Air Waybill)

6. Si estás usando el Dashboard principal de AeroQuery Cusco, ¿qué herramienta visual facilitaría más tu trabajo de monitoreo?

 Copiar gráfico

1 respuesta



- Un mapa interactivo con la posición de los vuelos aproximándose a Cusco
- Una tabla dinámica con filtros avanzados (por aerolíneas, procedencia y estado)
- Un panel de alertas rojas automáticas para vuelos demorados o en emergencia

*Nota: Tablas de la encuesta que se aplicó a un trabajador de Aeropuerto del Cusco*

7. ¿Qué reporte logístico automatizado consideras que el sistema debería generar con prioridad?

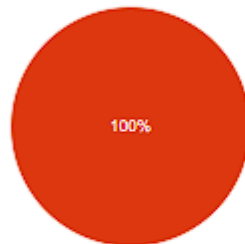
1 respuesta

El reporte automatizado de operaciones aeroportuarias en tiempo real, que incluya el estado de vuelos, movimiento de equipajes y carga, retrasos, incidencias operativas y niveles de ocupación de recursos

8. ¿Con qué frecuencia requiere el área logística consultar el "historial" de vuelos pasados y datos de tracking para auditorías o análisis de rendimiento? (Opción múltiple)

 Copiar gráfico

2 respuestas

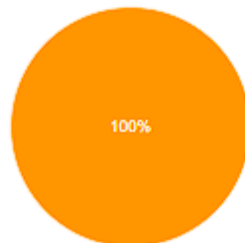


- Diariamente (necesitamos acceso rápido a los datos de los últimos 30 días).
- Mensualmente (para generar reportes de rendimiento y demoras del mes anterior).
- Raras veces (solo en caso de incidentes o reclamos específicos de equipaje/carga).

9. Para garantizar la seguridad del sistema AeroQuery Cusco, ¿qué nivel de permisos e inicio de sesión (Login) debería tener tu rol en la plataforma web? (Opción múltiple)

 Copiar gráfico

2 respuestas



- Solo Lectura: Visualizar el tracking de vuelos y estados en tiempo real sin poder modificar nada.
- Operador Logístico: Registrar pasajeros, modificar estados de equipaje/carga y actualizar estados de vuelo.
- Administrador Total: Gestionar usuarios, modificar horarios base de vuelos y descargar reportes generales del sistema.

*Nota: Tablas de la encuesta que se aplico a un trabajador de Aeropuerto del Cusco*

## Fase 2: Idear

En esta etapa creativa, definimos cómo respondería el sistema ante las necesidades detectadas.

- **Lluvia de Ideas (Brainstorming):** Determinamos las funcionalidades clave indispensables para resolver el problema. Entre ellas, un panel de control interactivo con estados de vuelo en tiempo real (aterrizado, en ruta, demorado) y un módulo de incidencias de carga.
  - **Idea 1:** Un sistema de notificaciones por mensajes de texto (SMS) automáticos para los operarios en rampa. *(Descartada por limitaciones en el volumen de datos a mostrar).*
  - **Idea 2:** Un tablero de control físico automatizado mediante pantallas LED en las zonas de descarga. *(Descartada por altos costos de infraestructura).*
  - **Idea 3:** Una plataforma de información web centralizada y responsiva (*AeroQuery Cusco*) enfocada en el tracking operacional de vuelos en tiempo real, sincronización de fajas de equipaje y un módulo interactivo para consultas y la arquitectura de la información del sitio web estructurando un flujo eficiente: Login, Dashboard Operativo, Tracking de Vuelos y Control de Carga.
- **Pantalla de Inicio de Sesión (Login):** Autenticación segura de usuarios mediante credenciales asignadas al personal del terminal aéreo.

### [Módulo 2: Panel de Control Centralizado (Dashboard)]

- **Consola Operativa Cusco:** Panel principal con métricas clave visibles en tiempo real (velocidad del viento en nudos, estado de alertas climáticas en Cusco y contador de vuelos activos en el espacio aéreo).

### [Módulo 3: Gestión y Monitoreo Logístico]

- **Tracking de Vuelos:** Tabla interactiva que detalla el historial, procedencia, destino y estado actual de las aeronaves (en ruta, aterrizado, demorado).
- **Control de Carga y Equipaje (Fajas):** Interfaz dedicada a la asignación en tiempo real de fajas operativas para agilizar el desembarque y evitar los cuellos de botella.

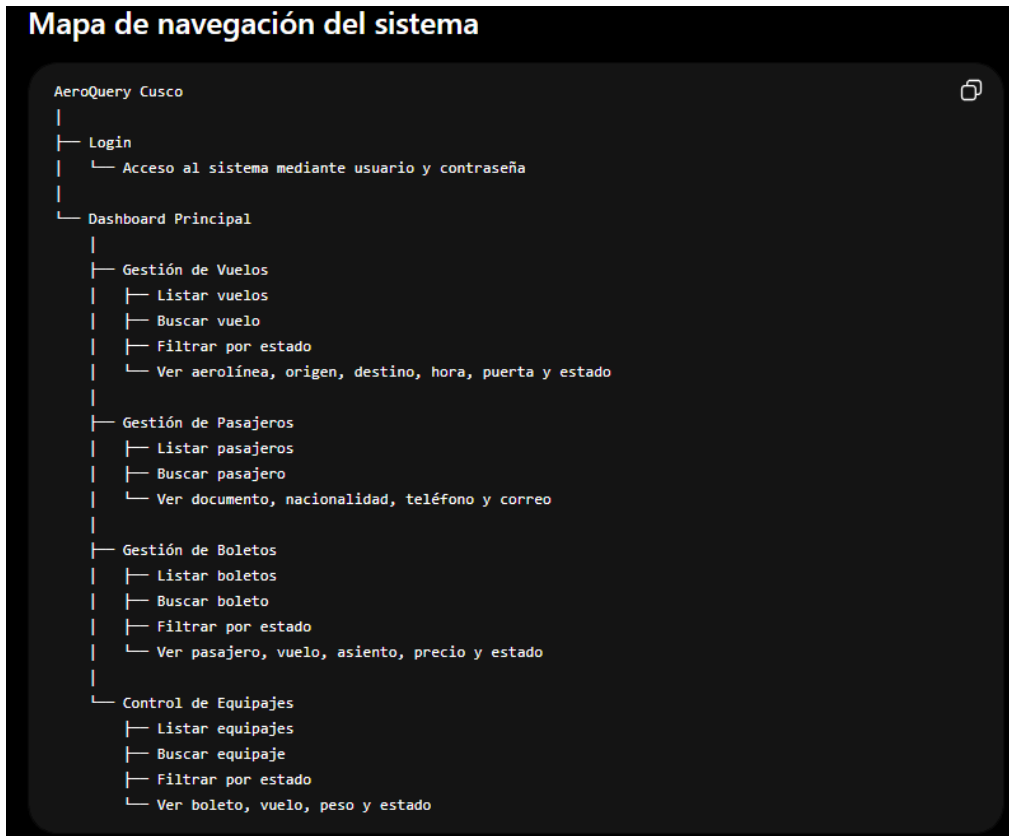
### [Módulo 4: Análisis Avanzado]

- **Consultas Inteligentes & LINQ:** Módulo técnico diseñado para la extracción y filtrado avanzado de la base de datos relacional del aeropuerto (aerolíneas, aeronaves y terminales), optimizando la toma de decisiones ante contingencias climáticas.



*Nota: Braimstorming realizó en miro*

## Mapa de navegación



El mapa de navegación del sistema AeroQuery Cusco inicia con la pantalla de Login, donde el usuario accede al sistema mediante credenciales. Luego ingresa al Dashboard Principal, que funciona como el centro de control de la aplicación. Desde este panel, el usuario puede navegar hacia los módulos de Gestión de Vuelos, Gestión de Pasajeros, Gestión de Boletos y Control de Equipajes. Esta estructura permite una navegación clara, ordenada y enfocada en las tareas principales del personal operativo del aeropuerto.

## Fase 3: Prototipar

### Uso de Google Stitch

En esta fase se utilizó **Google Stitch** como herramienta principal para transformar las ideas definidas en la Fase 2 en un prototipo visual de alta fidelidad. El objetivo fue diseñar una interfaz clara, moderna y funcional para el sistema **AeroQuery Cusco**, permitiendo representar visualmente los módulos principales antes de iniciar el desarrollo del código.

El prototipo fue diseñado pensando en el usuario principal del sistema: el personal operativo del aeropuerto, quien necesita consultar información de manera rápida y ordenada. Por ello, se priorizó una navegación simple, pantallas limpias, tablas organizadas y tarjetas informativas que permitan visualizar datos importantes sin dificultad.

### **3.1. Metodología de prototipado rápido**

Para el diseño del prototipo se partió del mapa de navegación definido en la fase anterior. A partir de esta estructura, se construyeron las pantallas principales del sistema en Google Stitch.

El uso de esta herramienta permitió generar una vista previa del sistema sin necesidad de programar desde cero en esta etapa. De esta manera, el equipo pudo validar la organización visual de los módulos, la distribución de los elementos y la experiencia general del usuario.

Además, Google Stitch ayudó a mantener una línea visual uniforme en todo el sistema, usando colores relacionados con el entorno aeroportuario, componentes modernos, botones visibles y secciones bien diferenciadas.

### **3.2. Pantallas prototipadas**

Durante esta fase se diseñaron las siguientes interfaces principales:

#### **Pantalla de Login**

Se diseñó una pantalla de inicio de sesión para permitir el acceso del personal autorizado al sistema. Esta pantalla incluye campos para usuario y contraseña, manteniendo una apariencia sencilla y profesional.

#### **Dashboard Principal**

El Dashboard funciona como el panel central del sistema. En esta pantalla se muestran indicadores generales relacionados con vuelos, pasajeros, boletos y equipajes. Su finalidad es brindar una vista rápida del estado general de la información aeroportuaria.

#### **Gestión de Vuelos**

Este módulo permite visualizar información sobre los vuelos registrados, incluyendo código de vuelo, aerolínea, origen, destino, hora, puerta de embarque y estado del vuelo. También se consideraron filtros para facilitar la búsqueda por estado.

#### **Gestión de Pasajeros**

En esta pantalla se muestra la información de los pasajeros registrados en el sistema, como nombres, apellidos, documento, nacionalidad, teléfono y correo. El diseño permite consultar los datos de manera ordenada mediante tablas.

#### **Gestión de Boletos**

Este módulo permite visualizar los boletos asociados a los pasajeros y vuelos. Se consideró información como código de boleto, pasajero, vuelo, asiento, precio y estado.

### **Control de Equipajes**

Esta pantalla está orientada al seguimiento de equipajes. Permite consultar el código de equipaje, pasajero asociado, boleto, vuelo, peso y estado del equipaje.

## **3.3. Diseño visual del prototipo**

El diseño del sistema fue elaborado con una estética moderna y profesional. Se utilizaron colores asociados al ámbito aeroportuario, como tonos azules y celestes, combinados con fondos claros para facilitar la lectura de la información.

También se trabajó con tarjetas informativas, tablas limpias, botones de navegación y filtros visuales. Esto permitió que el prototipo sea comprensible y fácil de usar para el usuario final.

El diseño fue pensado para que el personal operativo pueda acceder rápidamente a los módulos más importantes desde el Dashboard, evitando una navegación complicada.

## **3.4. Validación del prototipo**

Una vez generado el prototipo en Google Stitch, el equipo revisó las pantallas principales para verificar que cumplieran con las necesidades planteadas en las fases anteriores.

Se validó que el sistema incluyera los módulos principales definidos en el mapa de navegación:

- Login.
- Dashboard.
- Gestión de Vuelos.
- Gestión de Pasajeros.
- Gestión de Boletos.
- Control de Equipajes.

También se verificó que las pantallas fueran coherentes con el objetivo del proyecto y que la información estuviera organizada de forma clara.

### 3.5. Importancia del prototipo

El prototipo permitió visualizar cómo funcionaría el sistema antes de iniciar la programación. Esto ayudó al equipo a reducir errores de diseño, organizar mejor los módulos y tener una base clara para la siguiente fase de desarrollo.

Además, el prototipo sirvió como referencia directa para trabajar posteriormente en Google AI Studio, donde se convirtió el diseño visual en una aplicación web funcional usando React y Vite.

### 3.6. Enlace del prototipo

Prototipo en Google Stitch:

<https://stitch.withgoogle.com/projects/18384061150846123598>

## Fase 4: Testear y Desarrollar

### Uso de Google AI Studio, Supabase, GitHub y Vercel

En esta fase se transformó el prototipo visual diseñado en Google Stitch en una aplicación web funcional. Para ello, se utilizó **Google AI Studio** como asistente de programación, permitiendo generar código, organizar componentes, corregir errores y adaptar la interfaz a las necesidades del sistema **AeroQuery Cusco**.

El sistema fue desarrollado utilizando **React con Vite**, lo cual permitió construir una aplicación moderna, rápida y organizada por componentes. Esta estructura facilitó la creación de los módulos principales del sistema: Dashboard, Vuelos, Pasajeros, Boletos y Equipajes.

### 4.1. Desarrollo con Google AI Studio

Google AI Studio fue utilizado como copiloto de programación durante el desarrollo del sistema. A partir del prototipo diseñado en Google Stitch, se generó la estructura inicial del proyecto web, incluyendo la interfaz, los módulos principales, las tablas de datos y la navegación entre secciones.

Inicialmente, el sistema mostraba datos simulados para validar el diseño visual y la distribución de la información. Sin embargo, posteriormente se reemplazaron estos datos por información almacenada en una base de datos real en la nube mediante **Supabase**.

Google AI Studio también fue utilizado para corregir errores de visualización, mejorar los filtros, ajustar nombres de campos y conectar el sistema con las vistas creadas en la base de datos.

<https://aistudio.google.com/apps/3bb918fd-1c3c-4a0e-8377-93e53e9b0596?showPreview=true&showAssistant=true>

## 4.2. Tecnologías utilizadas en el desarrollo

Para el desarrollo del sistema se utilizaron las siguientes tecnologías:

| Tecnología       | Uso dentro del proyecto                         |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Google AI Studio | Generación y corrección del código del sistema  |
| React            | Construcción de la interfaz web por componentes |
| Vite             | Entorno de desarrollo rápido para la aplicación |
| TypeScript       | Organización y tipado del código                |
| Supabase         | Base de datos en la nube                        |
| GitHub           | Repositorio compartido del código fuente        |
| Vercel           | Plataforma de despliegue web                    |

## 4.3. Conexión con Supabase

Para que el sistema trabaje con información almacenada en la nube, se implementó una base de datos en **Supabase**, basada en PostgreSQL. Esta base de datos contiene registros de prueba con fines académicos, pero funciona como una base de datos real.

La base de datos contiene información relacionada con:

- Aeropuertos.

- Aerolíneas.
- Aeronaves.
- Puertas de embarque.
- Vuelos.
- Pasajeros.
- Asientos.
- Boletos.
- Equipajes.
- Empleados.
- Áreas.
- Cargos.

Para facilitar la consulta desde la aplicación web, se crearon vistas en Supabase:

- **Pruebas y Depuración:** Realizamos pruebas constantes de usabilidad sobre la URL desplegada en Vercel. Identificamos errores lógicos y de renderizado, y introdujimos los bugs en Google AI Studio para corregir el código de manera ágil.

## Anexo: Prompt Engineering Log (Registro de Ingeniería de Prompts)

### Anexo: Prompt Engineering Log (Versión Resumida)

#### Ejemplo 1: Estructuración de datos y simulación de la API de Vuelos

- **Problema:** Necesidad de simular un flujo de datos constante de vuelos en formato JSON (horarios, fajas, aerolíneas y estados) al no tener una base de datos real en la nube.
- **IA Utilizada:** google Gemini/AI studio.
- **Solución:** La IA generó un archivo JSON con 15 vuelos de simulación estructurados, sirviendo como "mock data" para alimentar el Dashboard el primer día sin configurar servidores.

#### Ejemplo 2: Crear el diseño de la página web (HTML y CSS)

- **¿Qué problema había?:** Teníamos el diseño visual listo en Google Stitch, pero necesitábamos pasarlo a código limpio (HTML y CSS) y que se viera bien tanto en computadoras como en las tablets que usa el personal en la pista del aeropuerto.
- **IA que usamos:** Google AI Studio (Modelo Gemini).
- **¿Qué le pedimos a la IA? (Prompt):** *"Traduce nuestro diseño de Google Stitch a código HTML y CSS para AeroQuery Cusco. La encuesta dice que los usuarios quieren ver rápido tres cosas: Vuelos Totales, Vuelos Demorados y Fajas Ocupadas. Haz una tabla limpia y ordenada que se adapte bien a las pantallas."*
- **¿Cómo nos ayudó?:** Google AI Studio nos dio todo el código de la pantalla principal estructurado. El diseño quedó idéntico al prototipo y se acomoda automáticamente a cualquier pantalla

### Ejemplo 3: Lógica de filtrado en tiempo real y corrección de bugs

- **Problema:** Error de consola (**TypeError: Cannot read properties of undefined**) y congelamiento de pantalla en JavaScript al borrar por completo el texto de la barra de búsqueda de vuelos.
- **IA Utilizada:** Google AI Studio (Enfoque de Depuración).
- **Solución:** La IA detectó la falta de validación de nulos al usar **.toLowerCase()**, reescribió la función con el encadenamiento opcional (**?.**) y corrigió el bug de inmediato.

## Fase 5: Implementación (Entregable Final)

<https://proy-3-1-proyecto-final-sprint-1.vercel.app/>

The screenshot displays the AeroGest Cusco dashboard, a central console for managing flight operations at Terminal Velasco Astete. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Vuelos, Pasajeros, Boletos, and Equipajes. The main content area features a header with a search bar and a 'Programar Vuelo' button. Below this, a section titled 'Estación Cusco Velasco Astete' provides a brief description of the console's purpose. A row of six cards displays key statistics: Total Vuelos (900), Programados (589), Retrasados (39), Pasajeros (10.0K), Boletos (10.0K), and Equipajes (6.7K). The bottom section, 'Despacho de Próximos Vuelos', lists upcoming flights with columns for flight code, airline, origin, destination, scheduled time, and current status. The table shows five flights, all currently in a 'PROGRAMADO' state, with destinations ranging from Lima/Callao to Puerto Maldonado.

| CÓDIGO DE VUELO | AEROLÍNEA                | ORIGEN      | DESTINO          | HORA PROGRAMADA | ESTADO ACTUAL |
|-----------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| LA0001          | LA - LATAM Airlines Perú | Lima/Callao | Cusco            | 06:10           | PROGRAMADO    |
| H20002          | SA - Sky Airline Perú    | Cusco       | Arequipa         | 07:20           | PROGRAMADO    |
| JA0003          | JK - JetSMART Perú       | Juliaca     | Cusco            | 08:30           | PROGRAMADO    |
| ZI0004          | ST - Star Perú           | Cusco       | Puerto Maldonado | 09:40           | PROGRAMADO    |
| A40005          | AT - ATSA Airlines       | Iquitos     | Cusco            | 10:50           | EN VUELO      |



**AeroGest Cusco**  
TERMINAL VELASCO ASTETE

Dashboard

Vuelos

Pasajeros

Boletos

Equipajes

Ayuda / Soporte

Cerrar Sesión

Filtrar por código de vuelo, aerolínea u origen...

Gestión de Vuelos

Monitoreo, control y programación del tráfico aéreo en tiempo real.

Nuevo Vuelo

TodosProgramadosEn VueloRetrasadosCompletados

Filtros Activos: Todos

| CÓDIGO | AEROLÍNEA              | ORIGEN      | DESTINO          | SALIDA | LLEGADA | PUERTA | ESTADO      | ACCIONES |
|--------|------------------------|-------------|------------------|--------|---------|--------|-------------|----------|
| LA0001 | LA LATAM Airlines Perú | Lima/Callao | Cusco            | 06:18  | 07:26   | P1     | PROGRAMADO  | Detalle  |
| H20002 | HA Sky Airline Perú    | Cusco       | Arequipa         | 07:28  | 08:37   | P2     | PROGRAMADO  | Detalle  |
| JA0003 | JE JetSMART Perú       | Julica      | Cusco            | 08:38  | 09:48   | P3     | PROGRAMADO  | Detalle  |
| 210004 | 2S Star Perú           | Cusco       | Puerto Maldonado | 09:48  | 18:59   | P4     | PROGRAMADO  | Detalle  |
| A40005 | A4 ATSA Airlines       | Iquitos     | Cusco            | 18:58  | 12:18   | P5     | EN VUELO    | Detalle  |
| LA0006 | LA LATAM Airlines Perú | Cusco       | Piura            | 12:08  | 13:21   | P6     | PROGRAMADO  | Detalle  |
| H20007 | HA Sky Airline Perú    | Trujillo    | Cusco            | 13:18  | 14:32   | P1     | ATERORIZADO | Detalle  |
| JA0008 | JE JetSMART Perú       | Cusco       | Ayacucho         | 14:28  | 15:43   | P2     | PROGRAMADO  | Detalle  |
| 210009 | 2S Star Perú           | Lima/Callao | Cusco            | 15:38  | 16:54   | P3     | PROGRAMADO  | Detalle  |
| A40010 | A4 ATSA Airlines       | Cusco       | Arequipa         | 16:48  | 18:05   | P4     | EN VUELO    | Detalle  |



**AeroGest Cusco**  
TERMINAL VELASCO ASTETE

Dashboard

Vuelos

Pasajeros

Boletos

Equipajes

Ayuda / Soporte

Cerrar Sesión

Filtrar por nombre, documento o nacionalidad...

SISTEMA SEGURO CUSCO

| NOMBRES | APELLIDOS | DOCUMENTO        | NACIONALIDAD          | INFORMACIÓN DE CONTACTO | ACCIONES                                                                          |         |
|---------|-----------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CQ      | Carlos    | Quispe Castro    | DNI<br>DNI - 10000001 | PERUANA                 | <div><div></div><div>950000001</div><div>carlos.quispe.1@correo.com</div></div>   | Boletos |
| LM      | Luis      | Mamani Vargas    | DNI<br>DNI - 10000002 | PERUANA                 | <div><div></div><div>950000002</div><div>luis.mamani.2@correo.com</div></div>     | Boletos |
| JC      | Juan      | Condori Pérez    | DNI<br>DNI - 10000003 | PERUANA                 | <div><div></div><div>950000003</div><div>juan.condori.3@correo.com</div></div>    | Boletos |
| JH      | José      | Huamán Sánchez   | DNI<br>DNI - 10000004 | PERUANA                 | <div><div></div><div>950000004</div><div>josé.huamán.4@correo.com</div></div>     | Boletos |
| RF      | Miguel    | Flores Ramírez   | DNI<br>DNI - 10000005 | PERUANA                 | <div><div></div><div>950000005</div><div>miguel.flores.5@correo.com</div></div>   | Boletos |
| DG      | Diego     | García Mendoza   | DNI<br>DNI - 10000006 | PERUANA                 | <div><div></div><div>950000006</div><div>diego.garcia.6@correo.com</div></div>    | Boletos |
| PT      | Pedro     | Torres Chávez    | DNI<br>DNI - 10000007 | PERUANA                 | <div><div></div><div>950000007</div><div>pedro.torres.7@correo.com</div></div>    | Boletos |
| JR      | Jorge     | Rojas Silva      | DNI<br>DNI - 10000008 | PERUANA                 | <div><div></div><div>950000008</div><div>jorge.rojas.8@correo.com</div></div>     | Boletos |
| FC      | Fernando  | Castro Gutiérrez | DNI<br>DNI - 10000009 | PERUANA                 | <div><div></div><div>950000009</div><div>fernando.castro.9@correo.com</div></div> | Boletos |
| RV      | Ricardo   | Vargas Salazar   | DNI<br>DNI - 10000010 | PERUANA                 | <div><div></div><div>950000010</div><div>ricardo.vargas.10@correo.com</div></div> | Boletos |



**AeroGest Cusco**  
TERMINAL VELASCO ASTETE

Dashboard

Vuelos

Pasajeros

Boletos

Equipajes

Ayuda / Soporte

Cerrar Sesión

Filtrar por código de boleto o pasajero de Cusco...

Administre, emita y supervise las transacciones de boletos aéreos.

TodosConfirmadoPendienteCancelado

Auditoría Cusco A

| CÓDIGO BOLETO | PASAJERO                     | VUELO  | ASIENTO | PRECIO DE VENTA | ESTADO     | FICHA |
|---------------|------------------------------|--------|---------|-----------------|------------|-------|
| BOL-00001     | CQ Carlos Quispe Castro      | LA0001 | 1A      | \$240.00        | CONFIRMADO |       |
| BOL-00002     | LM Luis Mamani Vargas        | H20002 | 20      | \$240.00        | CONFIRMADO |       |
| BOL-00003     | JC Juan Condori Pérez        | JA0003 | 4A      | \$310.00        | CONFIRMADO |       |
| BOL-00004     | JH José Huamán Sánchez       | 210004 | 50      | \$240.00        | CONFIRMADO |       |
| BOL-00005     | RF Miguel Flores Ramírez     | A40005 | 7A      | \$420.00        | CONFIRMADO |       |
| BOL-00006     | DG Diego García Mendoza      | LA0006 | 80      | \$310.00        | CONFIRMADO |       |
| BOL-00007     | PT Pedro Torres Chávez       | H20007 | 10A     | \$240.00        | CONFIRMADO |       |
| BOL-00008     | JR Jorge Rojas Silva         | JA0008 | 110     | \$240.00        | CONFIRMADO |       |
| BOL-00009     | FC Fernando Castro Gutiérrez | 210009 | 13A     | \$310.00        | CONFIRMADO |       |
| BOL-00010     | RV Ricardo Vargas Salazar    | A40010 | 140     | \$420.00        | PENDIENTE  |       |
| BOL-00011     | AP Andrés Pérez Ortiz        | LA0011 | 16A     | \$240.00        | CONFIRMADO |       |



**AeroGest Cusco**  
TERMINAL VELASCO ASTETE

Dashboard

Vuelos

Pasajeros

Boletos

**Equipajes**

Ayuda / Soporte

Cerrar Sesión

Buscar equipaje por código de boleto o pasajero...

Código de Equipaje o Nombre Pasajero...

Todos 1300

En Tránsito

Entregado

Perdido

| CÓDIGO EQUIPAJE | PASAJERO TITULAR        | CÓDIGO BOLETO | PESO (KG) | ESTADO      | FICHA |
|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|-------------|-------|
| EQ-00001        | Carlos Quispe Castro    | BOL-00001     | 9.0 kg    | EN TRÁNSITO |       |
| EQ-00002        | Luis Mamani Vargas      | BOL-00002     | 10.0 kg   | PERDIDO     |       |
| EQ-00004        | José Huamán Sánchez     | BOL-00004     | 12.0 kg   | ENTREGADO   |       |
| EQ-00005        | Miguel Flores Ramírez   | BOL-00005     | 13.0 kg   | EN TRÁNSITO |       |
| EQ-00007        | Pedro Torres Chávez     | BOL-00007     | 15.0 kg   | PERDIDO     |       |
| EQ-00008        | Jorge Rojas Silva       | BOL-00008     | 16.0 kg   | ENTREGADO   |       |
| EQ-00010        | Ricardo Vargas Salazar  | BOL-00010     | 18.0 kg   | EN TRÁNSITO |       |
| EQ-00011        | Andrés Pérez Ortiz      | BOL-00011     | 19.0 kg   | PERDIDO     |       |
| EQ-00013        | Sebastián Ramírez Apaza | BOL-00013     | 21.0 kg   | ENTREGADO   |       |
| EQ-00014        | Ángel Mendoza Cáceres   | BOL-00014     | 22.0 kg   | EN TRÁNSITO |       |
| EQ-00016        | Ana Silva Medina        | BOL-00016     | 24.0 kg   | PERDIDO     |       |

## Referencias:

Prompt Engineering Log: Un anexo donde muestren al menos 3 ejemplos de prompts clave utilizados en Google AI Studio y cómo ayudaron a resolver problemas complejos de código. 4. Repositorio de GitHub

Equipo de Desarrollo de AeroQuery Cusco. (2026). *Matriz de verificación y consolidación de datos de la encuesta de operaciones aeroportuarias* [Hoja de cálculo]. Google Sheets.

GitHub, Inc. (2026). *AeroQuery Cusco: Repositorio centralizado para el sistema de información web de monitoreo logístico* [Repositorio de código fuente]. GitHub.  
<https://github.com/024100464b-art/Grupo-1>

Google. (s.f.). *Google AI Studio: Herramienta de prototipado rápido para desarrollo con modelos Gemini* [Software de inteligencia artificial]. <https://aistudio.google.com/>

Google. (s.f.). *Google Stitch: Entorno de diseño de interfaces y componentes UI* [Software de diseño web]. <https://stitch.google.com/> [Nota: O el enlace directo a su espacio de trabajo]

Vercel, Inc. (2026). *Plataforma de despliegue continuo en la nube para AeroQuery Cusco* [Servicio de hosting y automatización]. <https://vercel.com/>

Real, J. (2026). *Planificación Estratégica del Proyecto* [Tablero de Miro]. Recuperado el 1 de junio de 2026 de  
[https://miro.com/welcomeonboard/b3ZVZjU3cWF2dJyeVNveFla3MwdGZRZUwvWXQ1MDdiZ29rVnAwaXFEam82ZUhuVmZEcnQ1a2taZzBQU0FVVGdYU04vNXpOeUViNkZGVXlQOnhVMWIlbnp2N2Y3UFlleWlUaVks5T3lwOTM2RmlRUllYVW5jeEfbWUd5cmhHVEpBS2NFMDFKcUNFSnM0d3FEN050ek13PT0hdjE=?share\\_link\\_id=989558740691](https://miro.com/welcomeonboard/b3ZVZjU3cWF2dJyeVNveFla3MwdGZRZUwvWXQ1MDdiZ29rVnAwaXFEam82ZUhuVmZEcnQ1a2taZzBQU0FVVGdYU04vNXpOeUViNkZGVXlQOnhVMWIlbnp2N2Y3UFlleWlUaVks5T3lwOTM2RmlRUllYVW5jeEfbWUd5cmhHVEpBS2NFMDFKcUNFSnM0d3FEN050ek13PT0hdjE=?share_link_id=989558740691)